

TD0 - Analyse Numérique

Manipulations d'erreurs

On donne les première décimales de π : $3.14159\dots$.

Quelle erreur fait-on lorsqu'on approche la valeur de π par 3.14?

On calculera l'erreur absolue et l'erreur relative.

$$\text{Erreur absolue} = |\pi - 3.14| \approx 0.00159 \approx 10^{-3}$$

C'est donc une valeur approchée de π à 10^{-3} près.

$$\text{Erreur relative} = \frac{|\pi - 3.14|}{\pi} = \frac{0.00159}{3.14159} \approx 0.000506 \approx 0.05\%.$$

En remplaçant π par 3.14 on commet une erreur relative de 0.05%.

Une suite récurrente

1. Pour calculer la valeur de $\sqrt{2}$, on utilise la suite récurrente :

$$\begin{cases} x_0 = 1 \\ x_{n+1} = \frac{x_n + \frac{2}{x_n}}{2} \end{cases}$$

Listez les 3 premiers termes de la suite.

$$x_0 = 1 \quad x_1 = \frac{1 + \frac{2}{1}}{2} = 1.5 \quad x_2 = \frac{1.5 + \frac{2}{1.5}}{2} \approx 1.417$$

2. Quelle est la fonction f qui permet d'écrire $x_{n+1} = f(x_n)$?

$$f(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{2}{x} \right).$$

3. Vérifier que f est contractante sur l'intervalle $[1, 2]$. Ce qui signifie que $|f'| < 1$, on pourra remarquer que f' est croissante. .

On calcule la dérivée de f :

$$f'(x) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{2}{x^2} \right)$$

f' croît mais n'est pas de signe constant donc $f' < \max(|f'(1)|, |f'(2)|) = \max(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}) = \frac{1}{2} < 1$

4. Quel théorème du cours permet de conclure que la suite (x_n) converge vers $\sqrt{2}$?

Le théorème du point fixe.

5. Calculer avec une calculatrice les 4 premières itérations de la suite (x_n) en partant de $x_0 = 1$.
Quelle erreur commet-on en prenant x_3 comme approximation de $\sqrt{2}$?

$x_0 = 1$ $x_1 = 1.5$ $x_2 \approx 1.417$ $x_3 \approx 1.414216$

Des méthodes plus élaborées comme celle qui utilise la calculatrice donnent $\sqrt{2} \approx 1.414213\dots$. L'erreur commise est donc de 10^{-6} environ. L'erreur relative de $10^{-6}/\sqrt{2} \approx 0.0001\%$ environ.

6. Rédiger un pseudo code pour calculer x_{100} .

$x = 1$

Pour i allant de 1 à 100 :

$x = (x + 2/x) / 2$

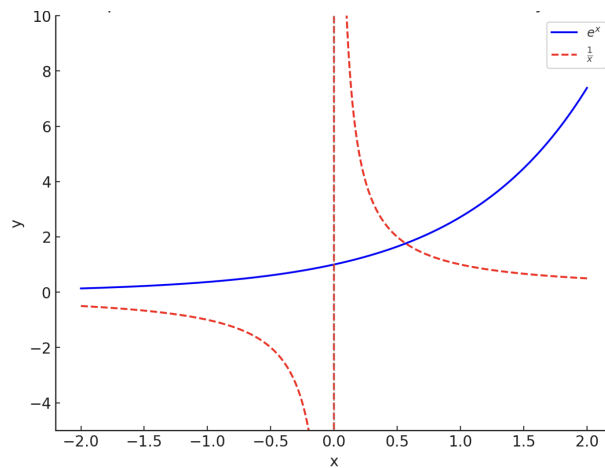
Afficher x

Dichotomie

On considère l'équation $xe^x = 1$.

1. Tracer des graphes de fonctions bien choisies pour vous convaincre qu'il existe une unique solution positive à cette équation. Et déterminer un intervalle de longueur 1 dans lequel se trouve cette solution.

On trace les fonctions $f(x) = e^x$ et $g(x) = 1/x$, la solution se trouve au point d'intersection de ces deux courbes.



2. On veut approcher cette solution par la méthode de dichotomie. Indiquez les premières étapes de l'algorithme.

On définit la fonction

$$f(x) = xe^x - 1$$

- La solution se situe entre 0.2 et 0.8 environ.
- On essaie la valeur entre les deux : 0.5.

$$f(0.5) \approx -0.18 < 0$$

donc la solution est entre 0.5 et 0.8.

- On essaie la valeur 0.65 : $f(0.65) \approx 0.245 > 0$ donc la solution est entre 0.5 et 0.65.
- On essaie la valeur 0.575 : $f(0.575) \approx 0.02 > 0$ donc la solution est entre 0.575 et 0.65.

3. Rédiger un pseudo-code pour implémenter la méthode.

```

a = 0.2
b = 0.8
Tant que b - a > 1e-10 :
    m = (a + b) / 2
    Si f(m) < 0
        a = m
    Sinon
        b = m
Afficher m

```

4. Combien d'opérations sont nécessaires pour approcher la solution à 10^{-10} près ?

On fait n itérations, à chaque fois la longueur de l'intervalle est divisée par 2 on cherche n tel que

$$\frac{b-a}{2^n} = 10^{-10}.$$

Donc n doit dépasser

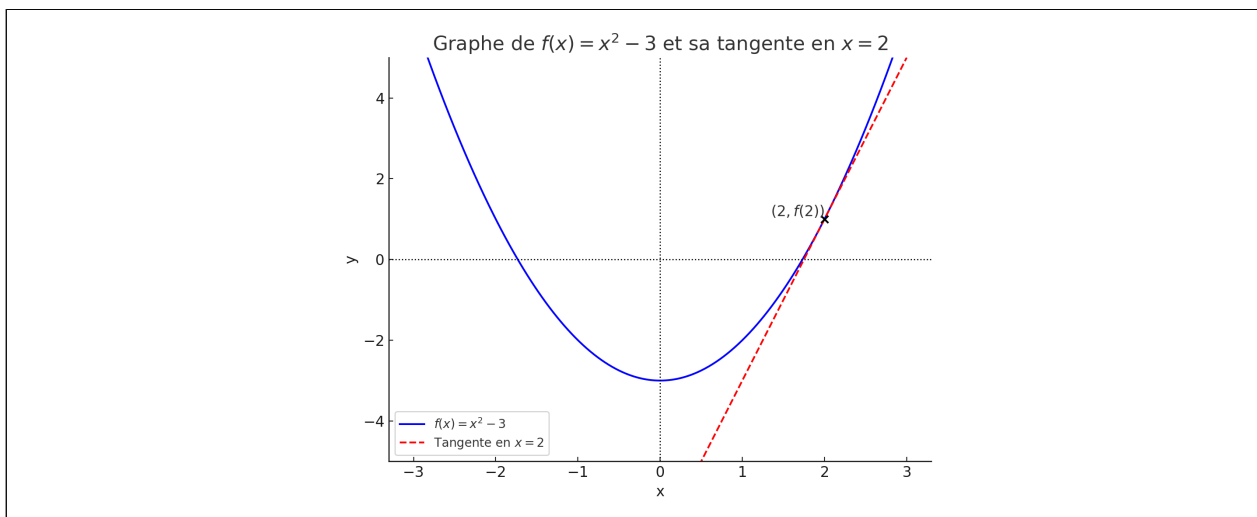
$$\log_2((b-a)10^{10}) \approx 32.5$$

soit 33 itérations.

Méthode de Newton

On considère la fonction $f(x) = x^2 - 3$.

1. Tracer le graphe de f et la tangente à f en $x = 2$.



2. Donner l'équation de la tangente à f en $x = 2$.

$$y = f'(2)(x - 2) + f(2)$$

C'est à dire $y = 4x - 7$.

3. Donner l'expression du point x_1 intersection de la tangente à f en $x = 2$ avec l'axe des abscisses.

$$x_1 = \frac{7}{4}$$

4. En déduire une valeur approchée de $\sqrt{3}$ en partant de $x_0 = 2$ et en appliquant une fois la méthode de Newton. Quelle erreur commet-on ?

$x_1 = \frac{7}{4} \approx 1.75$. L'erreur commise est de $|\sqrt{3} - 1.75| \approx 0.02$.
L'erreur relative est de $0.02/\sqrt{3} \approx 1\%$.

5. Rédiger un pseudo-code pour implémenter la méthode de Newton.

```
x = 2
Tant que |f(x)| > 1e-10 :
    x = x - f(x)/f'(x)
Afficher x
```

Le théorème de Taylor-Lagrange donne que pour toute fonction de classe $\mathbb{C}^2$ sur un intervalle $[a, b]$ et pour tout $c \in [a, b]$,

$$\left| f(c) - (f(x) + f'(x)(c - x)) \right| \leq \frac{\max_{x \in [a, b]} |f''(x)|}{2!} |x - c|^2$$

6. En appliquant l'inégalité avec $x = x_n$, déterminez une constante k telle que

$$|x_{n+1} - \gamma| \leq k |x_n - \gamma|^2.$$

On dira que la convergence de la suite est quadratique.

On applique l'inégalité avec $x = x_n$ et $c = \sqrt{3}$.

$$\left| -f(x_n) - f'(x_n)(\sqrt{3} - x_n) \right| \leq \frac{1}{2} \max_{[a,b]} |f''| |x_n - \sqrt{3}|^2$$

En divisant par $f'(x_n)$ qui est non nul on obtient

$$|x_{n+1} - \gamma| \leq \frac{\max_{[a,b]} |f''|}{2 |f'(x_n)|} |x_n - \gamma|^2 \leq \frac{1}{2} \frac{\max_{[a,b]} |f''|}{\min_{[a,b]} |f'|} |x_n - \gamma|^2.$$

Comme $|f''| < 2$ et $|f'| \geq 3.4$ on obtient

$$|x_{n+1} - \sqrt{3}| \leq \frac{1}{3.4} |x_n - \sqrt{3}|^2.$$

7. Montrer que

$$k |x_{n+1} - \gamma| \leq (k |x_0 - \gamma|)^{2^{n+1}}$$

8. Combien d'itérations de la méthode de Newton sont nécessaires pour approcher $\sqrt{3}$ à 10^{-20} près ?

$$\begin{aligned} \frac{1}{k \times 34^{2^n}} \leq 10^{-20} &\iff \frac{10^{20}}{k} \leq 34^{2^n} \\ &\iff \ln \left(\frac{10^{20}}{k} \right) \leq 2^n \ln 34 \\ &\iff \frac{1}{\ln 2} \ln \left(\frac{\ln \left(\frac{10^{20}}{k} \right)}{\ln 34} \right) \leq n. \end{aligned}$$

La valeur $n = 4$ convient, ce qui est plutôt rapide :)

Polynômes de Lagrange

On cherche à approcher la fonction $\exp$ par un polynôme.

1. Si on fixe 3 points du plan, quel est au minimum le degré d'un polynôme qui passe par ces 3 points ?

Au moins de degré 2

2. Donner un polynôme ℓ_0 qui vaut 1 en 0 et 0 aux points 1 et 2.

On pourra aller consulter le cm avant de regarder la solution.

ℓ_0 est un polynôme de degré 2 qui vaut 0 aux points 1 et 2. ℓ_0 admet donc deux racines : 1 et 2. On peut donc écrire $\ell_0(x) = a(x-1)(x-2)$. On sait que $\ell_0(0) = 1$ donc $a = \frac{1}{2}$. On obtient $\ell_0(x) = \frac{1}{2}(x-1)(x-2)$.

3. Donne de même un polynôme ℓ_1 qui passe par les points $(0,0), (1,1), (2,0)$ et un polynôme ℓ_2 qui passe par les points $(0,0), (1,0), (2,1)$

On construit de même ℓ_1 et ℓ_2 tels que

- ℓ_1 vaut 1 en 1 et 0 en 0 et 2
- ℓ_2 vaut 1 en 2 et 0 en 0 et 1

On obtient

$$\ell_1(x) = -x(x-2)$$

et

$$\ell_2(x) = \frac{1}{2}x(x-1)$$

4. Donner un polynôme P_2 qui passe par les points $(0,1), (1,e)$ et $(2,e^2)$.

On va chercher P_2 comme une somme pondérée des polynômes ℓ_0, ℓ_1 et ℓ_2 . Si on écrit

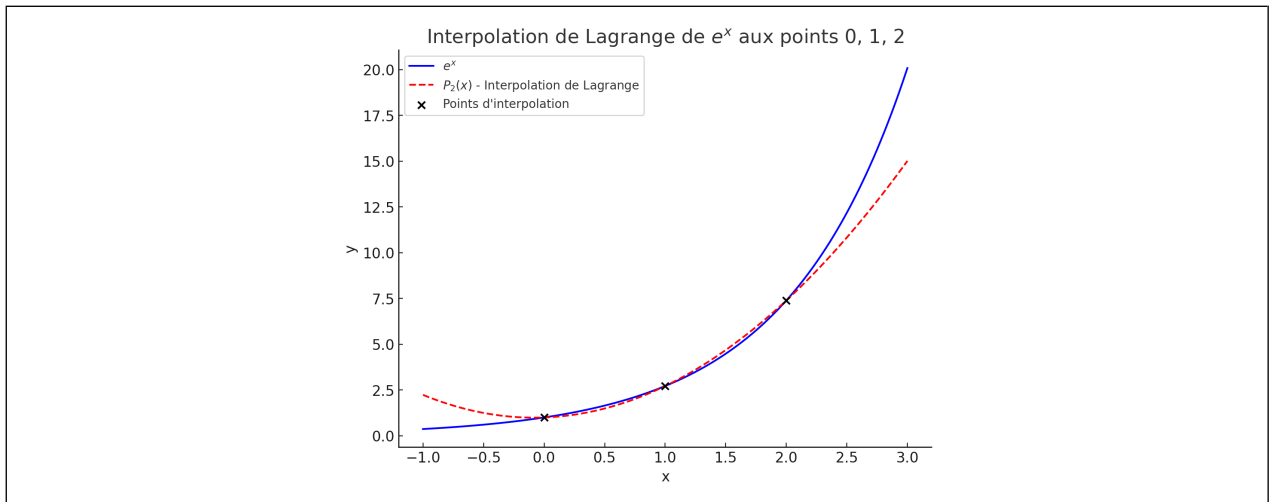
$$P_2(x) = \alpha \cdot \ell_0(x) + \beta \cdot \ell_1(x) + \gamma \cdot \ell_2(x)$$

alors, seul α compte pour la valeur de P_2 en 0. La valeur de β est la seule à compter pour $P_2(1)$ et γ est la seule à compter pour $P_2(2)$.

On pose

$$P_2(x) = 1 \cdot \ell_0(x) + e \cdot \ell_1(x) + e^2 \cdot \ell_2(x)$$

5. Avec une calculatrice ou [desmos.com](https://www.desmos.com), tracer le graphe de P_2 et de $\exp$ sur l'intervalle $[0, 2]$.



6. Donner une valeur approchée de $e^{0.5}$ en utilisant P_2 , et aussi de e^{10} . Calculer les erreurs commises.

$P_2(0.5) \approx 1.49$ et $e^{0.5} \approx 1.65$. L'erreur absolue est de 0.16 et l'erreur relative d'environ 10%.
 $P_2(10) \approx 151$ alors que $e^{10} \approx 22000$. L'erreur absolue est de 21 850 et l'erreur relative de presque 100%.

7. Rédiger un pseudo-code pour calculer P_n , un polynôme qui coïncide avec $\exp$ sur les $n+1$ premiers entiers.

Par exemple, pour calculer le k -ième polynôme ℓ_k :

fonction ℓ_k :

base = 1

Pour j qui prend toutes les valeurs de 0 à n :

Si $j \neq k$:

base $\ast = (x - j)/(k - j)$

return base

on peut ensuite définir le polynôme P_n :

fonction P_n :

$P = 0$

Pour i qui prend toutes les valeurs de 0 à n :

$P += \exp(i) \ast \ell_k$

return P